

MÉTODOS QUANTITATIVOS

Resumão — Avaliação Individual 2 (Av2)

CC05	CC06	CC07	CC08	CC09	CC10	CC11	CC12
CC05	Variáveis Aleatórias Discretas e CDF						
CC06	Distribuição Normal, Z-score e TLC						
CC07	Probabilidade Condicional						
CC08	Teorema de Bayes e Naive Bayes						
CC09	Covariância e Correlação de Pearson						
CC10	Regressão Linear Simples e Múltipla						
CC11	Intervalo de Confiança						
CC12	Teste de Hipótese (4 casos)						

PUCPR — Ciência da Computação — 2026/01

Prof. Julio Cesar Nievola

Avaliação com consulta a formulário próprio — sem compartilhamento

CC05 — Variáveis Aleatórias Discretas

Conceitos fundamentais (slides CC05)

Uma variável aleatória é uma função que associa um número real a cada elemento do espaço amostral (resultado possível de um experimento aleatório).

Conceito	Definição	Exemplo
Espaço amostral discreto	Resultado finito ou infinito enumerável de resultados	Dado: {1,2,3,4,5,6}
Espaço amostral contínuo	Resultado infinito não enumerável de resultados	Tempo de espera (horas)
V.A. discreta	Conjunto de resultados enumerável (contagem)	No. de acidentes, bugs
V.A. contínua	Assume valores em escala contínua (medida)	Peso, altura, distância

Distribuição de Probabilidade Discreta

Uma v.a. discreta tem uma probabilidade para cada valor. A função de probabilidade $f(x)$ deve satisfazer:

$$f(x) \geq 0 \text{ para todo } x \quad \sum f(x) = 1 \text{ (soma de todas as probabilidades = 1)}$$

Exemplo — lançamento de moeda 3 vezes, X = número de caras:

X	0	1	2	3
$P(X)$	1/8	3/8	3/8	1/8

Função de Distribuição Acumulada (CDF)

Indica a probabilidade do valor observado ser menor ou igual a um limite x :

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum f(x_i) \text{ para todo } x_i \leq x$$

Propriedade: $F(x)$ é não-decrescente e $F(\text{último valor}) = 1,0$

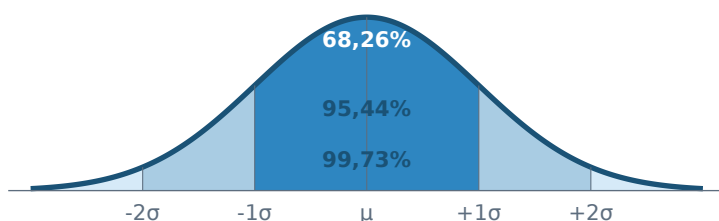
Exemplo APP (slide CC05-S9): empresa desenvolve APPs, $P(\text{OO})=0,5$, $n=4$ APPs. X = número de APPs OO. Valores possíveis: 0,1,2,3,4. $P(X=0)=1/16$, $P(X=1)=4/16$, $P(X=2)=6/16$, $P(X=3)=4/16$, $P(X=4)=1/16$

CC06 — Distribuicao Normal, Z-score e TLC

Caracteristicas da distribuicao normal (slide CC06-S3)

Forma de sino, unimodal, simetrica em relacao a media. Area total abaixo da curva = 1 (100%). Completamente caracterizada por dois parametros: media (μ) e desvio padrao (σ).

Distribuicao Normal — Percentuais Classicos



Faixa	% dos dados	Interpretacao
$\mu \pm 1\sigma$	68,26%	Maioria dos dados
$\mu \pm 2\sigma$	95,44%	Quase todos
$\mu \pm 3\sigma$	99,73%	Virtualmente todos

Padronizacao — Z-score (slide CC06-S8)

Transforma qualquer distribuicao normal em $N(0,1)$, permitindo usar a tabela Z padronizada:

$$Z = (x - \mu) / \sigma \rightarrow P(X \leq x) = F(Z) \text{ [tabela Z acumulada]}$$

Como usar a tabela Z (slides CC06-S11, S12, S13):

Calcular	Procedimento	Formula
$P(X \leq a)$	Calcule $Z=(a-\mu)/\sigma$, leia $F(Z)$ na tabela	$P(X \leq a) = F(Za)$
$P(X \geq a)$	1 menos a area acumulada	$P(X \geq a) = 1 - F(Za)$
$P(a \leq X \leq b)$	Diferenca das areas acumuladas	$P = F(Zb) - F(Za)$

Exemplo aula (rolo de arame, $\mu=100$, $\sigma=10$): $P(X < 110)$: $Z=(110-100)/10=1,0 \rightarrow F(1,0)=0,8413$ $P(X > 111,6)$: $Z=1,16 \rightarrow 1-F(1,16)=1-0,8770=0,123$ $P(120 < X < 130)$: $F(3,0)-F(2,0)=0,9987-0,9772=0,0215$

Teorema do Limite Central — TLC (slide CC06-S14)

A soma (e a media) de n variaveis independentes seguira o modelo Normal, independentemente da distribuicao das variaveis individuais. A aproximacao melhora conforme n aumenta.

Se n nao muito diferente de normal: basta $n=4$ ou 5 . Se muito diferente: necessario $n=20$ ou mais. Para $n \geq 30$: sempre pode usar Z .

Exemplo TLC (CC06-S15 a S19): lancamento de 1 dado $\rightarrow$ uniforme. Media de 2 dados $\rightarrow$ aprox. normal. Quanto mais dados, mais proxima da normal.

CC07 — Probabilidade Condicional

Conceito central (slide CC07-S10, S11)

Probabilidade conjunta: ambos os eventos presentes simultaneamente — $P(A \cap B)$. Probabilidade condicional: probabilidade de A ocorrer dado que B já ocorreu — $P(A|B)$.

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) \quad P(A \cap B) = P(A) * P(B|A) = P(B) * P(A|B)$$

Alertas importantes (slides CC07-S13, S14, S15):

Situacao	O que vale
$P(A B)$ vs $P(B A)$	Sao DIFERENTES. $P(A B)$ assume que B já aconteceu; $P(B A)$ assume que A já aconteceu.
A e B mutuamente exclusivos	$P(A B)=0$ e $P(B A)=0$. Se B ocorreu, A é impossível.
A e B independentes	$P(A B)=P(A)$. Saber que B ocorreu não muda a prob. de A.

Exemplo aula (CC07-S16): 125 softwares (OO=50, Logico=45, Imperativo=30). $P(\text{Logico}) = 45/125 = 36\%$ $P(\text{refeito}) = 25/125 = 20\%$ $P(\text{refeito} | \text{OO}) = 5/50 = 10\%$ $P(\text{Imperativo} | \text{adequado}) = 20/100 = 20\%$

CC08 — Teorema de Bayes

Lei da Probabilidade Total (slide CC08-S2)

Permite calcular $P(B)$ a partir de particoes do espaco amostral:

$$P(B) = P(A) * P(B|A) + P(A') * P(B|A')$$

Teorema de Bayes (slide CC08-S4)

Permite inverter a condicional — calcular $P(A|B)$ a partir de $P(B|A)$:

$$P(A|B) = P(A) * P(B|A) / P(B) \text{ Expandindo } P(B) \text{ pela lei da prob. total:}$$
$$P(A|B) = P(A) * P(B|A) / [P(A) * P(B|A) + P(A') * P(B|A')]$$

Exemplo meningite (CC08-S6): $P(\text{pescoco rijo} | \text{meningite}) = 0,50$ $P(\text{meningite}) = 1/50.000$
 $P(\text{pescoco rijo}) = 1/20$ $P(\text{meningite} | \text{pescoco rijo}) = (0,5 * 1/50000) / (1/20) = 0,0002 = 0,02\%$

Classificador Naive Bayes (slide CC08-S7)

Assume independencia entre os atributos A_i dado a classe C_j . Classifica um novo dado como a classe C_j que maximiza $P(C_j) * \prod P(A_i|C_j)$.

Regra: classificar como C_j se $P(A|C_j) * P(C_j)$ e maximo

Uso pratico em CC: filtro de spam, classificacao de documentos, diagnostico automatico.

CC09 — Covariância e Correlação de Pearson

Covariância (slide CC09-S4)

Mede o relacionamento entre duas variáveis aleatórias — o quanto a mudança de uma está relacionada à variação da outra.

$$\text{Cov}(X,Y) = (1/n) * \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Valor de Cov(X,Y)	Interpretação
> 0	X e Y caminham no mesmo sentido (correlação positiva)
= 0	Sem relação linear entre X e Y
< 0	X e Y caminham em sentidos opostos (correlação negativa)

Coefficiente de Correlação de Pearson (slide CC09-S5, S11)

Versão escalada da covariância — adimensional, independente da unidade das variáveis:

$$r = \text{Cov}(X,Y) / (s_x * s_y) \text{ onde } s_x \text{ e } s_y \text{ são os desvios padrão de X e Y}$$

Valor de r	Interpretação
r = +1	Correlação positiva perfeita
+0,7 a +1	Correlação positiva forte
+0,3 a +0,7	Correlação positiva moderada
0 a +0,3	Correlação positiva fraca
r = 0	Sem correlação linear
Negativos	Simétricos — mesma lógica com sinal invertido
r = -1	Correlação negativa perfeita

ATENÇÃO: Correlação NÃO implica causalidade! (CC09-S3). Peso e altura podem se correlacionar, mas um não causa o outro diretamente.

	Covariância	Correlação (Pearson)
Limites	$-\infty$ a $+\infty$	-1 a +1
Unidade	Dimensional (unidade de X*Y)	Adimensional
Indica	Direção do relacionamento	Direção e força
Escala	Dependente	Independente

CC10 — Regressao Linear Simples e Multipla

O que e regressao (slide CC10-S2)

Tecnica que quantifica e infere a relacao entre uma variavel dependente (resposta) e uma ou mais variaveis independentes (explicativas). Dois usos principais: previsao e otimizacao.

Tipo	Descricao
Simples	1 variavel independente → 1 variavel dependente
Multipla	2+ variaveis independentes → 1 variavel dependente
Linear	Relacao descrita por funcao de 1o grau (reta)
Polinomial / Logistica / ...	Outras formas (nao lineares)

Modelo de Regressao Linear Simples (slide CC10-S9)

Equacao da reta de regressao que minimiza a soma dos erros ao quadrado (minimos quadrados):

$$y = b_1 \cdot x + b_0 \quad b_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \text{ (coeficiente angular)} \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \cdot \bar{x} \text{ (intercepto)}$$

Exemplo aula (CC10-S10 a S14): colheita de algodao vs chuva (5 anos). Reta obtida: $y = 3,556 \cdot x + 0,255$ Previsao para $x=25\text{mm}$ de chuva: $y = 3,556 \cdot 25 + 0,255 = 89,155$ toneladas

Problemas comuns (slide CC10-S5, S6)

Problema	O que significa
Multicolinearidade	Variaveis independentes muito correlacionadas entre si — dificulta identificar a mais i
Heterocedasticidade	Variabilidade da var. dependente nao e igual para todos os valores da independente
Overfitting (sobreajuste)	Modelo funciona bem nos dados atuais mas mal em dados novos
Underfitting (subajuste)	Modelo nao consegue nem modelar os dados atuais

CC11 — Intervalo de Confiança

Definicao (slide CC11-S4)

Um intervalo de confiança é uma faixa de valores usada para estimar um parâmetro da população (média ou proporção), associado a um nível de confiança específico. Nível de confiança = probabilidade de o IC incluir o parâmetro real da população.

Logica do Intervalo de Confiança



Relacao entre IC e precisao (slide CC11-S6):

Se...	O IC fica...	Efeito
Aumentar o nível de confiança	Maior (mais largo)	Menos preciso
Aumentar o tamanho da amostra n	Menor (mais estreito)	Mais preciso

Formulas do IC (slides CC11-S11, S12, S13)

Caso	Condicao	Formula
μ com Z ($n \geq 30$, σ conhecida)	Normal, σ conhecida, n qualquer	$\bar{x} \pm c * (\sigma/\sqrt{n})$
μ com Z ($n \geq 30$, σ descon.)	$n \geq 30$, σ desconhecida	$\bar{x} \pm c * (s/\sqrt{n})$
μ com t ($n < 30$)	$n < 30$ e σ desconhecida $v = n-1$ graus de liberdade	$\bar{x} \pm t_v * (s/\sqrt{n})$
Proporcao p	$np \geq 5$ e $nq \geq 5$	$\bar{p} \pm c * \sqrt{(p*qs/n)}$

Nível de Confiança	Valor critico c
90%	1,64
95%	1,96
99%	2,58

Exemplo balas de goma (CC11-S15): $n=10$, $\bar{x}=0,5g$, $s^2=0,09$ $n < 30$ e σ desconhecida → usar t ($v=9$) $t(0,025; 9) = 2,262$ (tabela) $s = \sqrt{0,09} = 0,3$ $SE = 0,3/\sqrt{10} = 0,09487$ $IC = 0,5 \pm 2,262 * 0,09487 = (0,285 ; 0,715) g$

Exemplo senador XYMK?T (CC11-S7 a S10): $p_s=0,55$, $n=1000$, IC 95% $SE = \sqrt{(0,55*0,45/1000)} = 0,01573$ $IC = 0,55 \pm 1,96*0,01573 = (0,519 ; 0,581) = 51,9\% a 58,1\%$

CC12 — Teste de Hipotese

Hipoteses (slide CC12-S3)

H0 (hipotese nula): situacao atual — o que se acredita ser verdade ate surgir evidencia contraria.

H1 (hipotese alternativa): oposto de H0 — sera considerada verdadeira se H0 for rejeitada.

Tipo de teste	H1	Quando usar
Duas caudas	$H1: \mu \neq \mu_0$	Interesse em diferenca em qualquer direcao
Cauda superior	$H1: \mu > \mu_0$	Interesse em aumento
Cauda inferior	$H1: \mu < \mu_0$	Interesse em reducao

Decisao e Erros (slides CC12-S5, S6)

	H0 VERDADEIRA	H0 FALSA
Rejeita H0	ERRO TIPO I (α) Falso positivo	DECISAO CORRETA
Nao rejeita H0	DECISAO CORRETA	ERRO TIPO II (β) Falso negativo

Diminuir $\alpha \rightarrow$ aumenta β (e vice-versa). Unica forma de reduzir AMBOS: aumentar n.

CASO 1 — 1 amostra via IC (slide CC12-S8)

Passo	Acao
1	Definir H0 e H1
2	Definir $\alpha \rightarrow$ nivel de confianca = $1-\alpha$
3	Calcular IC (Z se $n \geq 30$, t se $n < 30$)
4	Se μ_0 DENTRO do IC $\rightarrow$ nao rejeitar H0. Se FORA $\rightarrow$ rejeitar H0

Exemplo aula salarios (CC12-S9 a S11): $x=R\$2590$, $s=R\$285$, $n=50$, $\mu_0=R\$2500$, IC 95%
 $n=50 \geq 30 \rightarrow Z$ c=1,96 IC = $2590 \pm 1,96 \cdot (285/\sqrt{50}) = 2590 \pm 79 = (R\$2511 ; R\$2669)$ $\mu_0=2500$
NAO esta no IC $\rightarrow$ REJEITA H0

CASO 2 — 2 amostras grandes ($n_1, n_2 \geq 30$) (slide CC12-S13)

H0: $\mu_1 = \mu_2$ H1: $\mu_1 \neq \mu_2$

$Z_0 = (X_1 - X_2) / \sqrt{(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)}$ Decisao: $|Z_0| > Z_c \rightarrow$ rejeitar H0

Exemplo aula (CC12-S14): $n_1=40$, $n_2=60$, $x_1=107,05$, $x_2=108,42$, $S_1^2=15$, $S_2^2=30$ $Z_0 = (107,05-108,42)/\sqrt{(15/40+30/60)} = -1,37/\sqrt{(0,375+0,5)} = -1,46$ $|Z_0|=1,46 < 1,96 \rightarrow$ NAO rejeita H0: sem diferenca significativa

CASO 3 — 2 amostras pequenas, variancias IGUAIS (slide CC12-S15, S16)

Premissas: populacoes normais, $\sigma_1 = \sigma_2$ presumivelmente iguais.

$Sp^2 = [(n_1-1) \cdot S_1^2 + (n_2-1) \cdot S_2^2] / (n_1+n_2-2)$ (variancia agrupada) $t_0 = (X_1 - X_2) / \sqrt{[Sp^2 \cdot (1/n_1 + 1/n_2)]}$ gl = n_1+n_2-2 Decisao: $|t_0| > t_c(\alpha, gl) \rightarrow$

rejeitar H_0

CASO 4 — 2 amostras pequenas, variancias DIFERENTES — Welch (slide CC12-S17)

Usar quando NAO se pode assumir $\sigma_1 = \sigma_2$.

$t^* = (X_1 - X_2) / \sqrt{(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)}$ $gl = (S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)^2 / [(S_1^2/n_1)^2/(n_1-1) + (S_2^2/n_2)^2/(n_2-1)]$ (truncar) Decisao: $|t^*| > t_c(\alpha, gl) \rightarrow$ rejeitar H_0

Cola Rapida — Todas as Formulas

CC05 — VAR. ALEATORIA

Funcao prob. valida:

$$f(x) \geq 0 \text{ e } \sum f(x) = 1$$

$$\text{CDF: } F(x) = P(X \leq x) = \sum f(x_i)$$

CC06 — NORMAL / Z

Z-score:

$$Z = (x - \mu) / \sigma$$

$$P(X \leq a) = F(Za)$$

$$P(X \geq a) = 1 - F(Za)$$

$$P(a \leq X \leq b) = F(Zb) - F(Za)$$

CC07 — PROB. CONDICIONAL

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B|A)$$

CC08 — BAYES

LPT:

$$P(B) = P(A) * P(B|A) + P(A') * P(B|A')$$

$$P(A|B) = P(A) * P(B|A) / P(B)$$

CC09 — COVARIANCIA / CORRELACAO

$$\text{Cov}(X, Y) = (1/n) * \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$r = \text{Cov}(X, Y) / (s_x * s_y) \quad [-1, +1]$$

CC10 — REGRESSAO LINEAR

$$y = b_1 * x + b_0$$

$$b_1 = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \sum (x_i - \bar{x})^2$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 * \bar{x}$$

CC11 — IC

Caso	Formula
Z (n ≥ 30)	$\bar{x} \pm c * \sigma / \sqrt{n}$
Z (σ descon.)	$\bar{x} \pm c * s / \sqrt{n}$
t (n < 30)	$\bar{x} \pm t_u * s / \sqrt{n}$
Proporcao	$ps \pm c * \sqrt{(ps * qs / n)}$

Confianca	c
90%	1,64
95%	1,96
99%	2,58

CC12 — 4 CASOS TEST. HIP.

Caso	Estatist.	gl
1: 1 amostra IC	Z ou t via IC	n-1
2: 2 grandes	Z0	—
3: 2 peq. iguais	t0 (Sp ²)	n1+n2-2
4: 2 peq. dif.	t* (Welch)	Welch

REGRAS-CHAVE

$n \geq 30 \rightarrow Z$ $n < 30 + \sigma$ descon. $\rightarrow t$ ($\nu = n-1$)

Variancia amostral: dividir por (n-1)!

SE = $s / \sqrt{n}$ (raiz de n, nao n direto)

μ_0 fora do IC $\rightarrow$ rejeita H0 μ_0 dentro $\rightarrow$ nao rejeita

Correlacao NAO implica causalidade!

NORMAL

Faixa	%
$\mu \pm 1\sigma$	68,26%
$\mu \pm 2\sigma$	95,44%
$\mu \pm 3\sigma$	99,73%

Questões Simuladas — Baseadas nas Aulas CC05-CC12

Questões elaboradas a partir dos exemplos reais das aulas CC05 a CC12.

Q1 Var. Aleatoria Discreta (CC05)

Fácil

Uma empresa testa 3 componentes eletrônicos. Cada componente tem $P(\text{defeito})=0,3$ e $P(\text{ok})=0,7$. Seja X = número de defeitos. (a) Qual $P(X=0)$? (b) Qual $P(X=1)$? (c) Qual $F(1) = P(X \leq 1)$?

Resolução:

$$(a) P(X=0) = 0,7^3 = 0,343$$

$$(b) P(X=1) = C(3,1) \cdot 0,3 \cdot 0,7^2 = 3 \cdot 0,3 \cdot 0,49 = 0,441$$

$$(c) F(1) = P(X=0) + P(X=1) = 0,343 + 0,441 = 0,784$$

Q2 Distribuicao Normal (CC06)

Média

Peso de peças: $\mu=500\text{g}$, $\sigma=20\text{g}$, distribuição normal. (a) $P(X < 520)$? (b) $P(X > 540)$? (c) $P(480 < X < 520)$?

Resolução:

$$(a) Z = (520 - 500) / 20 = 1,0 \rightarrow P(X < 520) = F(1,0) = 0,8413$$

$$(b) Z = (540 - 500) / 20 = 2,0 \rightarrow P(X > 540) = 1 - F(2,0) = 1 - 0,9772 = 0,0228$$

$$(c) Z_a = (480 - 500) / 20 = -1,0; Z_b = 1,0 \quad P = F(1,0) - F(-1,0) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826 \quad (=68,26\%)$$

Q3 Probabilidade Condicional (CC07)

Média

200 sistemas: 80 usam Python, 60 usam Java, 60 usam C++. Dos que usam Python: 20 falharam. Dos Java: 15 falharam. Dos C++: 10 falharam. (a) $P(\text{falha})$? (b) $P(\text{Python} | \text{falha})$? (c) $P(\text{falha} | \text{Java})$?

Resolução:

$$(a) \text{Total falhas} = 45 \rightarrow P(\text{falha}) = 45 / 200 = 0,225$$

$$(b) P(\text{Python} | \text{falha}) = P(\text{Python} \cap \text{falha}) / P(\text{falha}) = (20 / 200) / (45 / 200) = 20 / 45 \approx 0,444$$

$$(c) P(\text{falha} | \text{Java}) = 15 / 60 = 0,25$$

Q4 Teorema de Bayes (CC08)

Difícil

Teste de software detecta bugs com $P(\text{positivo} | \text{bug}) = 0,95$ e $P(\text{positivo} | \text{sem bug}) = 0,05$. Sabe-se que 2% dos módulos tem bugs. Um módulo deu positivo. Qual $P(\text{bug} | \text{positivo})$?

Resolução:

$$P(\text{bug}) = 0,02 \quad P(\text{sem bug}) = 0,98$$

$$P(\text{positivo}) = P(\text{pos} | \text{bug}) \cdot P(\text{bug}) + P(\text{pos} | \text{s. bug}) \cdot P(\text{s. bug})$$

$$= 0,95 \cdot 0,02 + 0,05 \cdot 0,98 = 0,019 + 0,049 = 0,068$$

$$P(\text{bug} | \text{positivo}) = P(\text{pos} | \text{bug}) \cdot P(\text{bug}) / P(\text{positivo})$$

$$= 0,95 \cdot 0,02 / 0,068 = 0,019 / 0,068 \approx 0,279 = 27,9\%$$

Q5 Covariância e Correlação (CC09)

Média

Dados: $X=\{1,2,3,4,5\}$, $Y=\{2,4,5,4,5\}$. Calcule: (a) $\bar{x}$ e $\bar{y}$. (b) $\text{Cov}(X,Y)$. (c) Correlacao de Pearson r .

Resolucao:

$$(a) \bar{x} = (1+2+3+4+5)/5=3 \quad \bar{y} = (2+4+5+4+5)/5=4$$

$$(b) \text{Cov}: (1-3)(2-4)+(2-3)(4-4)+(3-3)(5-4)+(4-3)(4-4)+(5-3)(5-4)$$

$$= (-2)(-2)+(-1)(0)+(0)(1)+(1)(0)+(2)(1) = 4+0+0+0+2=6$$

$$\text{Cov}(X,Y) = 6/5 = 1,2$$

$$(c) s_x = \sqrt{[(4+1+0+1+4)/5]} = \sqrt{2} = 1,414 \quad s_y = \sqrt{[(4+0+1+0+1)/5]} = \sqrt{1,2} = 1,095$$

$$r = 1,2 / (1,414 \cdot 1,095) = 1,2/1,549 \approx 0,775 \text{ (correlacao positiva forte)}$$

Q6 Regressao Linear (CC10)

Media

Horas de estudo $X: \{1,2,3,4,5\}$. Nota $Y: \{50,60,65,70,80\}$. (a) Calcule b_1 e b_0 . (b) Preveja a nota para 6 horas de estudo.

Resolucao:

$$\bar{x}=3 \quad \bar{y}=65$$

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}): (1-3)(50-65)+(2-3)(60-65)+(3-3)(65-65)+(4-3)(70-65)+(5-3)(80-65)$$

$$= (-2)(-15)+(-1)(-5)+0+(1)(5)+(2)(15)=30+5+0+5+30=70$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2: 4+1+0+1+4=10$$

$$b_1 = 70/10 = 7,0$$

$$b_0 = 65 - 7,0 \cdot 3 = 65-21 = 44$$

$$\text{Reta: } y = 7,0 \cdot x + 44$$

$$\text{Previsao para } x=6: y = 7,0 \cdot 6 + 44 = 42+44 = 86$$

Q7 IC com Z (CC11)

Facil

$n=64$, $\bar{x}=12,5$ min, $s=3,2$ min. IC de 95%.

Resolucao:

$$n=64 > 30 \rightarrow Z \quad c=1,96$$

$$SE = 3,2/\sqrt{64} = 0,4 \text{ min}$$

$$IC = 12,5 \pm 1,96 \cdot 0,4 = 12,5 \pm 0,784 = (11,72 ; 13,28) \text{ min}$$

Q8 IC com t (CC11)

Media

$n=12$, $\bar{x}=45,3$ kWh, $s=4,8$ kWh. IC de 95%. $t(0,025;11)=2,201$.

Resolucao:

$$n=12 < 30 \text{ e } \sigma \text{ desconhecida} \rightarrow t \quad (v=11)$$

$$SE = 4,8/\sqrt{12} = 1,386 \text{ kWh}$$

$$IC = 45,3 \pm 2,201 \cdot 1,386 = 45,3 \pm 3,051 = (42,25 ; 48,35) \text{ kWh}$$

Q9 Teste H_0 — 1 amostra (CC12 Q1)

Media

Fabricante afirma latencia media=35ns. Laboratorio: $n=50$, $\bar{x}=37,2$ ns, $s=5,5$ ns. $\alpha=0,05$. Rejeitar?

Resolucao:

$$H_0: \mu=35 \quad H_1: \mu \neq 35 \text{ bilateral } \alpha=0,05$$

$$n=50 > 30 \rightarrow Z \quad c=1,96$$

$$SE = 5,5/\sqrt{50} = 0,778 \text{ ns}$$

$$IC = 37,2 \pm 1,96 \cdot 0,778 = (35,68 ; 38,72)$$

$\mu_0=35$ NAO esta em (35,68;38,72) → REJEITA H_0

Q10 Teste H_0 — 2 amostras grandes (CC12 Q2)

Difícil

Grupo A: $n_1=40$, $\bar{x}_1=107,05$, $S_1^2=15$. Grupo B: $n_2=60$, $\bar{x}_2=108,42$, $S_2^2=30$. $\alpha=5\%$. Diferença?

Resolucao:

$$H_0: \mu_1=\mu_2 \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \text{ bilateral } \alpha=0,05$$

$$Z_0 = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \sqrt{(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)}$$

$$= -1,37 / \sqrt{(0,375 + 0,5)} = -1,37 / \sqrt{0,875} = -1,37 / 0,935 \approx -1,46$$

$$|Z_0|=1,46 < Z_c=1,96 \rightarrow \text{NAO rejeita } H_0: \text{sem diferenca significativa}$$

Q11 Teste H_0 — S_p^2 var. iguais (CC12 Q3)

Difícil

A: $n_1=12$, $\bar{x}_1=0,616$, $S_1^2=0,023$. B: $n_2=14$, $\bar{x}_2=0,253$, $S_2^2=0,002$. $\alpha=5\%$, var. iguais. $t(0,025;24)=2,064$.

Resolucao:

$$H_0: \mu_1=\mu_2 \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \text{ t com variancia agrupada}$$

$$S_p^2 = [(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2] / (n_1+n_2-2) = (0,253 + 0,026) / 24 = 0,01162$$

$$t_0 = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \sqrt{S_p^2 (1/n_1 + 1/n_2)}$$

$$= 0,363 / \sqrt{(0,01162 \cdot 0,1627)} = 0,363 / \sqrt{0,001891} = 0,363 / 0,04348 \approx 8,35$$

$$gl=24 \quad |8,35| > 2,064 \rightarrow \text{REJEITA } H_0$$

Q12 Teste H_0 — Welch var. dif. (CC12 Q4)

Difícil

A: $n_1=10$, $\bar{x}_1=3,355$, $S_1^2=0,016$. B: $n_2=9$, $\bar{x}_2=3,187$, $S_2^2=0,013$. $\alpha=5\%$, var. diferentes. $t(0,025;17)=2,110$.

Resolucao:

$$H_0: \mu_1=\mu_2 \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \text{ teste Welch } (t^*)$$

$$A=0,016/10=0,0016 \quad B=0,013/9=0,001444$$

$$t^* = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \sqrt{(A + B)} = 0,168 / \sqrt{0,003044} = 0,168 / 0,05517 \approx 3,04$$

$$gl = \frac{(A^2 + B^2)}{[(A^2/n_1) + (B^2/n_2)]} = \frac{(0,003044)^2}{[(0,0016)^2/10 + (0,001444)^2/9]}$$

$$= 0,00000927 / (0,00000284 + 0,00000261) = 17,0 \rightarrow gl=17$$

$$|3,04| > 2,110 \rightarrow \text{REJEITA } H_0$$